Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Construcción de Software (BD): Caso Biblioteca en MYSQL (Funciones y Procedimientos)

Santiago Muñeton Hernandez

Ing. Angelica Triana

02 de marzo de 2026

1. Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.

```
-- Es buena practica eliminar si existe.
DROP PROCEDURE IF EXISTS GET_SOCIOS_PRESTAMOS;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GET_SOCIOS_PRESTAMOS()
BEGIN
    SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID
    FROM TABLA_SOCIO S
    LEFT JOIN TABLA_PRESTAMO P
        ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
    ORDER BY S.SOC_APELLIDO;
END $$

-- Es importante que halla un espacio entre DELIMITER y ;
DELIMITER ;

-- Ejecución del Procedimiento para observar el LEFT JOIN

CALL GET_SOCIOS_PRESTAMOS();
```

SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	PRES_ID
2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2
10	Andrea	García	pres5
3	Juan	González	pres7
9	Luis	Hernández	pres4
6	Ana	López	pres3
5	Pedro	Martínez	NULL
12	Sofía	Morales	pres6
8	Laura	Ramírez	NULL
4	María	Rodríguez	pres8
1	Ana	Ruiz	pres1
7	Carlos	Sánchez	NULL
11	Alejandro	Torres	NULL

2. Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN

```
    DROP PROCEDURE IF EXISTS GET_LIBRO_EN_PRESTAMO;

    DELIMITER $$

    CREATE PROCEDURE GET_LIBRO_EN_PRESTAMO()
    BEGIN
        SELECT L.LIB_ISBN, L.LIB_TITULO, S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE,
S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID

        FROM TABLA_PRESTAMO P
        INNER JOIN TABLA_LIBRO L
            ON L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN
        INNER JOIN TABLA_SOCIO S
            ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
        ORDER BY S.SOC_APELLIDO;
    END $$

    DELIMITER ;

    CALL GET_LIBRO_EN_PRESTAMO();
```

LIB_ISBN	LIB_TITULO	SOC_NUMERO	SOC_NOMBRE	SOC_APELLIDO	PRES_ID
9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	2	Andrés Felipe	Galindo Luna	pres2
5555555555	La Última Llave del Destino	10	Andrea	García	pres5
1357924680	El Jardín de las Mariposas Perdidas	3	Juan	González	pres7
8888888888	La Ciudad de los Susurros	9	Luis	Hernández	pres4
2718281828	El Bosque de los Suspiros	6	Ana	López	pres3
5555555555	La Última Llave del Destino	12	Sofía	Morales	pres6
9999999999	El Enigma de los Espejos Rotos	4	María	Rodríguez	pres8
1234567890	El Sueño de los Susurros	1	Ana	Ruiz	pres1

3. Hacer un procedimiento para insertar un socio

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS INSERT_SOCIO;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE INSERT_SOCIO(
    P_SOC_NUMERO int(11),
    P_SOC_NOMBRE varchar(45),
    P_SOC_APELLIDO varchar(45),
    P_SOC_DIRECCION varchar(255),
    P_SOC_TELEFONO varchar(10)
)

BEGIN
    INSERT INTO TABLA_SOCIO (
        SOC_NUMERO,
        SOC_NOMBRE,
        SOC_APELLIDO,
        SOC_DIRECCION,
        SOC_TELEFONO
    )

    VALUES (
        P_SOC_NUMERO,
        P_SOC_NOMBRE,
        P_SOC_APELLIDO,
        P_SOC_DIRECCION,
        P_SOC_TELEFONO
    );
END $$

DELIMITER ;

CALL INSERT_SOCIO(13, 'Cristian', 'Ruiz', 'Calle San Bernardino,
Ciudad Jardin, Bogotá', '912342638');
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
CALL INSERT_SOCIO(13, 'Cristian', 'Ruiz', 'Calle San Bernardino, Ciudad Jardin, Bogotá', '912342638');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

4. Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.

```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE (
    IN P_TITULO VARCHAR(255))
BEGIN
    SELECT LIB_ISBN, LIB_TITULO, LIB_GENERO, LIB_NUM_PAGINAS
    FROM TABLA_LIBRO
    -- Los % deben ir en comillas.
    WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', P_TITULO, '%');
END $$

DELIMITER ;

CALL BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE('sql');
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 s

```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1305 PROCEDURE biblioteca_santiagoencodigo.BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE does not ex

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 s

```sql
CREATE PROCEDURE BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE ( IN P_TITULO VARCHAR(255)) BEGIN SELECT LIB_I
'%'); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, elim

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```sql
CALL BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE('sql');
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

LIB_ISBN	LIB_TITULO	LIB_GENERO	LIB_NUM_PAGINAS
9788426721006	sql	ingenieria	384

5. Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE  ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO(
    IN P_SOC_NUMERO INT,
    IN P_SOC_NUEVA_DIRECCION VARCHAR(255),
    IN P_SOC_NUEVO_TELEFONO VARCHAR(10)
)

BEGIN
    UPDATE TABLA_SOCIO
    SET
        SOC_DIRECCION = P_SOC_NUEVA_DIRECCION,
        SOC_TELEFONO = P_SOC_NUEVO_TELEFONO
    WHERE SOC_NUMERO = P_SOC_NUMERO;
END $$

DELIMITER ;

CALL ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO(10, 'Avenida Bosa - Las Margaritas', 43144314)
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0036 segundos.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0027 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO( IN P_SOC_NUMERO INT, IN P_SOC_NUEVA_DIRECCION VARCHAR(255), IN P_SOC_NU
P_SOC_NUEVO_TELEFONO WHERE SOC_NUMERO = P_SOC_NUMERO; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
CALL ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO(10, 'Avenida Bosa - Las Margaritas', 43144314);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

6. Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ELIMINAR_LIBRO;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE ELIMINAR_LIBRO(
    IN P_LIB_ISBN BIGINT
)
BEGIN
    -- Con esto verificamos si el libro tiene prestamos asociados.
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM TABLA_PRESTAMO
        WHERE LIB_COPIA_ISBN = P_LIB_ISBN
    ) THEN
        DELETE FROM TABLA_LIBRO
        WHERE LIB_ISBN = P_LIB_ISBN;
    -- END IF contiene ; al final.
    END IF;
END $$

DELIMITER ;

CALL ELIMINAR_LIBRO(9788426721006);
```

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ELIMINAR_LIBRO;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1305 PROCEDURE biblioteca_santiagoencodigo.ELIMINAR_LIBRO does not exist

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ELIMINAR_LIBRO( IN P_LIB_ISBN BIGINT ) BEGIN -- Con esto verificamos si el libro tiene prestamos
TABLA_LIBRO WHERE LIB_ISBN = P_LIB_ISBN; -- END IF contiene ; al final. END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0016 segundos.)

```
CALL ELIMINAR_LIBRO(9788426721006);
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

7. Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS CONTAR_SOCIOS;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION CONTAR_SOCIOS()

-- Se especifica que retorne un número
RETURNS INT DETERMINISTIC
BEGIN
    -- Nuestra variable | Guardará el valor de los socios
    DECLARE TOTAL INT;

    SELECT COUNT(*)
    INTO TOTAL
    FROM TABLA_SOCIO;

    RETURN TOTAL;
END $$

DELIMITER ;

SELECT CONTAR_SOCIOS() AS TOTAL_SOCIOS;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS CONTAR_SOCIOS;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1305 FUNCTION biblioteca_santiagoencodigo.CONTAR_SOCIOS does not exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
CREATE FUNCTION CONTAR_SOCIOS() -- Se especifica que retorne un número RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN -- Nuest
TOTAL; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disp

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT CONTAR_SOCIOS() AS TOTAL_SOCIOS;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

TOTAL_SOCIOS
13

8. Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS DIAS_EN_PRESTAMO;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION DIAS_EN_PRESTAMO(
    P_LIB_ISBN BIGINT
)
-- RETURNS solo se usa para definir el tipo de dato
RETURNS INT DETERMINISTIC

BEGIN
    DECLARE DIAS INT;

    SELECT DATEDIFF(CURDATE(), PRES_FECHA_PRESTAMO)
    INTO DIAS
    FROM TABLA_PRESTAMO
    WHERE LIB_COPIA_ISBN = P_LIB_ISBN
    LIMIT 1;

    RETURN DIAS;
END $$

DELIMITER ;

SELECT DIAS_EN_PRESTAMO(7777777777) AS DIAS;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segur

```
DROP FUNCTION IF EXISTS DIAS_EN_PRESTAMO;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Note: #1305 FUNCTION biblioteca_santiagoencodigo.DIAS_EN_PRESTAMO does not exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segur

```
CREATE FUNCTION DIAS_EN_PRESTAMO( P_LIB_ISBN BIGINT ) -- RETURNS solo se usa para definir
TABLA_PRESTAMO WHERE LIB_COPIA_ISBN = P_LIB_ISBN LIMIT 1; RETURN DIAS; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminac

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT DIAS_EN_PRESTAMO(7777777777) AS DIAS;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

DIAS
NULL